

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитический раздел	4
1.1 Формализация объектов сцены	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

ВВЕДЕНИЕ

Большинство объектов трёхмерной сцены описываются поверхностями. Для их изображения требуется определить, какие поверхности видны наблюдателю, как они освещены и какие тени отбрасывают, и для каждой из этих задач в компьютерной графике существуют классические алгоритмы. Северное сияние поверхности не имеет: это полупрозрачная светящаяся среда, яркость которой складывается из излучения её точек, лежащих на луче зрения, с учётом поглощения. Кроме того, форма и яркость занавесов сияния меняются во времени, а их свечение само освещает окружающую сцену. Поэтому для построения изображения северного сияния помимо классических алгоритмов требуются методы синтеза и визуализации светящейся среды.

Цель работы — разработка программного обеспечения для визуализации трёхмерного изображения северного сияния.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1) формализовать объекты синтезируемой сцены и описать ограничения на входные данные;
- 2) проанализировать методы и алгоритмы решения следующих задач и выбрать алгоритмы для реализации:
 - расчёт освещённости поверхностей;
 - построение теней;
 - синтез формы занавеса сияния;
 - визуализация светящейся среды;
 - освещение сцены свечением сияния;
- 3) спроектировать программное обеспечение;
- 4) выбрать средства реализации и реализовать спроектированное программное обеспечение;
- 5) исследовать зависимость времени синтеза кадра от шага интегрирования и от размера расчётной сетки.

1 Аналитический раздел

В разделе формализуются объекты синтезируемой сцены, рассматриваются методы решения задач, перечисленных во введении, и выбираются алгоритмы для реализации.

1.1 Формализация объектов сцены

Линейные размеры в сцене задаются в условных единицах (у.е.). Ось z направлена вертикально вверх, плоскость xOy горизонтальна. Сцена занимает по горизонтали квадрат $[0; 100] \times [0; 100]$ у.е.

Сцена содержит следующие объекты.

- 1) Ландшафт — заснеженная горная поверхность, заданная картой высот. Карта высот — полутоновое изображение, яркость пикселя которого линейно переводится в высоту поверхности $H(x, y) \in [0; 10]$ у.е. Карта высот загружается из файла описания сцены и пользователем не изменяется.
- 2) Объекты, размещаемые на ландшафте, количество которых $M \geq 5$. Каждый объект относится к одному из заранее подготовленных типов: домик, ель, автомобиль. Тип объекта составлен из стандартных тел (параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса), каждое из которых аппроксимируется многогранником; состав типов задаётся файлом описания сцены. Объект характеризуется:

- типом;
- положением (x_i, y_i) на горизонтальной плоскости;
- углом поворота ψ_i вокруг вертикальной оси.

Высота основания объекта равна $H(x_i, y_i)$, то есть объект стоит на поверхности ландшафта. Пользователь может добавлять, перемещать и удалять объекты при условии $M \geq 5$. Начальная расстановка объектов задаётся файлом описания сцены.

- 3) Источник света на бесконечности, описываемый:

- направлением, которое задаётся азимутом φ_L и высотой над горизонтом θ_L ; единичный вектор направления на источник

$$\vec{L} = (\cos \theta_L \cos \varphi_L, \cos \theta_L \sin \varphi_L, \sin \theta_L); \quad (1.1)$$

- цветом C_L ;
- интенсивностью I_L .

4) Занавесы северного сияния, количество которых $K \leq 8$. Основание занавеса — кривая на горизонтальной плоскости, отклоняющаяся от своего основного направления на величину порядка A с характерной длиной складки λ . Занавес — вертикальный светящийся слой над основанием, ограниченный по высоте нижней $h_{\min}$ и верхней $h_{\max}$ границами свечения. Каждый занавес характеризуется:

- высотами границ свечения $h_{\min}$ и $h_{\max}$;
- протяжённостью ℓ — длиной занавеса вдоль основного направления;
- складчатостью, которая задаётся амплитудой складок A и характерной длиной складки λ ;
- цветами свечения C_n , C_c и C_v нижней, средней и верхней частей занавеса; части получаются делением отрезка $[h_{\min}; h_{\max}]$ на три равные доли.

Положение и основное направление каждого занавеса порождаются генератором псевдослучайных чисел.

5) Светящаяся среда, общая для всех занавесов, описываемая:

- коэффициентом излучения ε ;
- коэффициентом поглощения κ ;
- начальным значением генератора псевдослучайных чисел r_0 .

6) Наблюдатель, описываемый положением P_V и направлением взгляда, которое задаётся азимутом φ_V и углом места θ_V . Угол обзора постоянен.

7) Расчётная сетка размером $N_x \times N_y \times N_z$ узлов, покрывающая область $[0; 100] \times [0; 100] \times [10; 60]$ у.е., в которой могут находиться занавесы, и шаг интегрирования Δs вдоль луча.

Оптические свойства поверхностей ландшафта и каждого типа объектов описываются коэффициентом диффузного отражения k_d , коэффициентом зеркального отражения k_s и показателем блеска n ; цвета поверхностей задаются файлом описания сцены. Пользователь может отключить отображение ландшафта и объектов, оставив только северное сияние.

Все перечисленные параметры, кроме содержимого файла описания

сцены, задаются пользователем во время работы программы. Допустимые диапазоны параметров приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Допустимые диапазоны входных параметров

Объект	Параметр	Обозначение	Диапазон
Объекты	количество	M	$M \geq 5$
	положение	x_i, y_i	$[0; 100]$
	угол поворота	ψ_i	$[0^\circ; 360^\circ)$
Поверхности	коэффициенты отражения	k_d, k_s	$[0; 1], k_d + k_s \leq 1$
	показатель блеска	n	$[1; 100]$
Источник света	азимут, высота	φ_L, θ_L	$[0^\circ; 360^\circ), [0^\circ; 90^\circ]$
	цвет	C_L	$\text{RGB}, [0; 1]^3$
	интенсивность	I_L	$[0; 1]$
Занавесы	количество	K	$[1; 8]$
	границы свечения	$h_{\min}, h_{\max}$	$10 \leq h_{\min} < h_{\max} \leq 60$
	протяжённость	ℓ	$[5; 100]$
	амплитуда складок	A	$[0; 20]$
	длина складки	λ	$[1; \ell]$
	цвета частей	$C_{\text{н}}, C_{\text{с}}, C_{\text{в}}$	$\text{RGB}, [0; 1]^3$
Светящаяся среда	коэффициенты излучения и поглощения	ε, κ	$[0; 10], [0; 1]$
	начальное значение генератора	r_0	$[0; 2^{32} - 1]$
Наблюдатель	положение	P_V	внутри сцены, $z_V > H(x_V, y_V)$
	азимут, угол места	φ_V, θ_V	$[0^\circ; 360^\circ), [-90^\circ; 90^\circ]$
Расчёт	размер сетки	N_x, N_y, N_z	$[16; 256], [16; 256], [8; 128]$
	шаг интегрирования	Δs	$[0,05; 5]$

Ограничения $M \geq 5$, $K \leq 8$ и предельный размер сетки $256 \times 256 \times 128$ узлов установлены заданием. Остальные ограничения обоснованы следующим образом.

— Нижняя граница свечения не ниже наибольшей высоты ландшафта, $h_{\min} \geq 10$, поэтому занавесы не пересекают рельеф.

- Сумма $k_d + k_s$ не превышает единицы, так как поверхность не может отразить больше света, чем на неё падает.
- Высота источника над горизонтом неотрицательна, так как источник под горизонтом не освещает сцену.
- Длина складки ограничена снизу разрешением расчётной сетки. По теореме отсчётов (теореме Котельникова) периодическая составляющая, дискретизованная с шагом δ , передаётся без искажений, только если её период больше 2δ [1]. Шаг сетки по горизонтали $\delta = 100/N_x$, на сетке наибольшего размера $\delta \approx 0,39$ у.е., откуда $\lambda > 0,78$ у.е.; поэтому принято $\lambda \geq 1$ у.е. На более грубой сетке складки короче 2δ будут искажаться.
- Диапазон шага интегрирования охватывает значения от много меньших шага сетки наибольшего размера до одной десятой толщины слоя, в котором находятся занавесы.

Формализация поставленной задачи в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1.1.

Диаграмма IDEF0 A-0 (экспорт из Ramus: img/idef0-a0.pdf)

Рисунок 1.1 — Функциональная модель программы в нотации IDEF0

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — 3-е изд. — М. : Техносфера, 2012. — 1104 с.